审计师绿色专长会影响企业环境信息可比性吗？*

——基于绿色业务审计经验的实证分析

王生年　吴金柯

【摘　要】在经济社会绿色低碳转型的背景下，探讨审计师绿色专长对环境信息可比性的影响具有重要意义。以2010—2023 年我国 A 股上市公司为样本，分析审计师绿色专长对环境信息可比性的影响。研究发现：审计师绿色专长能够促进环境信息可比性，绿色技术专长和绿色管理专长均具有促进作用。这种促进作用主要通过审计师绿色专长的监督治理效应和合规披露效应实现。进一步研究表明，在缺少绿色投资者、低内部控制质量、未创建绿色工厂和非国有企业中，审计师绿色专长的作用更显著。绿色专长提高环境信息可比性后，能够强化 ESG 表现，减少被环保问询的概率。研究结论为培养审计师绿色专业能力，改善环境信息披露困境提供理论参考。

【关键词】审计师绿色专长　环境信息可比性　监督治理　合规披露

一、引言

党的二十届四中全会指出，要“加快经济社会发展全面绿色转型”。随着绿色发展理念的深入，越来越多的投资者倾向于配置绿色资产。这一趋势显著提升了市场主体对环境信息披露质量的要求。然而，当前环境信息披露体系存在明显的可比性缺陷，制约了环境数据在投资决策中的应用效能。尽管市场中介机构试图通过ESG 评级对企业环境表现进行量化评估，但评级机构间存在的系统性分歧，非但不能缓解环境信息的可比性困境，反而可能加剧信息使用者的决策复杂度（Berg 等，2022）。根据特许金融分析师协会（CFA 协）会发布的《投资中的环境、社会和治理问题》，缺乏可比性意味着 45%—50% 的投资者无法在决策过程中有效使用ESG 数据。欧盟委员会发起了一项非财务信息披露国际咨询，71% 的受访者认为企业的非财务信息在可比性方面存在不足。少数研究也表明，投资者在投资过程中使用环境信息的最大障碍是缺少跨公司可比性（Amel-Zadeh 和 Serafeim，2018）。为应对这一问题，各国监管机构及国际组织相继推出环境信息披露标准化制度。欧盟 2014/95/EU 指令要求改善企业非财务信息披露的可比性，旨在提高非财务信息的一致性和实用性（Venturelli 等，2020）。美国可持续会计准则委员会在对非财务信息监管时，强调投资者对可持续性信息可比性的需求。与此同时，我国对企业环境信息的披露要求也逐步由鼓励自愿性披露向强制性披露转变，生态环境部于 2021 年 11 月审议通过《企业环境信息依法披露管理办法》，旨在通过规范化披露，提升企业环境信息的可比性和适用性。但是，单一依靠命令型环境规制提高环境信息可比性，可能增加企业合规成本，造成市场管理机制失效与利益相关者监督缺位等问题。要想切实提高环境信息可比性，还需要强化市场的驱动作用，引入外部监督力量。

高质量的审计服务不仅能够完善企业治理结构，提高公司治理水平，还能够提高企业信息披露质量，为资本市场的信息使用者提供准确可靠的信息。专业化能力是审计行业作为专业服务业的核心特征。对于

* 王生年、吴金柯（通讯作者），石河子大学经济与管理学院，邮政编码：832003，电子信箱：wang-sn@shzu.edu.cn，2385159009@qq.com。
本文得到国家自然科学基金项目（项目批准号：72262028）和国家社会科学基金重大项目（项目批准号：24&ZD083）的资助。

中国知网　https://www.cnki.net

经常审计绿色业务的审计师而言，他们积累了大量的绿色业务审计经验，储备了丰富的绿色治理技能，形成了审计师绿色专长，具有绿色监督和合规披露的专业化能力。但是，审计师作为资本市场中的重要参与者，也具有“经济人”属性，其为了获得高额的审计回报，可能出卖自身的专业能力与客户企业合谋（饶育蕾等，2022），默许管理层的绿色投机行为，降低环境信息可比性。因此，绿色专长作为审计服务差异化竞争的关键资本，可能造成审计师的行为选择困境：究竟是运用专业能力提升环境信息披露的可比性，还是出卖其异质性能力换取经济利益，导致环境信息可比性下降。为此，本文将深入探讨审计师绿色专长对环境信息可比性的影响及作用机制。这不仅有助于丰富审计师专业能力在环境治理中的理论价值，还为优化环境信息披露质量、提升市场监督效率、助力投资者科学决策提供实践价值。

本文可能存在的研究贡献在于：第一，通过比较不同企业碳绩效来度量环境信息可比性，在实证层面上为环境信息披露质量研究提供了新的思路。第二，丰富了审计师绿色专长经济后果研究，对研究审计师差异化能力，推动审计服务高质量发展具有理论意义。第三，为审计师培养绿色专长，优化资本市场信息环境，提供实践意义。

二、文献综述

（一）关于环境信息可比性的文献梳理

在会计学领域，可比性的概念最早起源于美国，认为只有在事物之间具备一定的相似性时，才能进行有效的比较，而不同的事物在比较时会呈现出差异性。大量学者认为如果两家企业具有相似的经济业务，则他们的财务信息是可以比较的（De Franco 等，2011）。有学者研究发现会计师事务所审计风格（Francis，2014）、市场竞争环境（袁知柱等，2017）等会冲击公司内外部治理环境，影响会计信息可比性。

环境信息作为投资者亟须的信息之一，少有学者对环境信息可比性展开研究。环境信息可比性可以从两个角度理解。一是纵向可比，即对同一公司不同年度的环境信息进行比较；二是横向可比，即对同一年度不同公司之间的环境信息进行比较。为了提高投资者决策效率，本文重点关注横向环境信息可比性。相比于会计信息可比性，企业间的环境信息可比性更低。这可能是因为：第一，会计准则对财务信息的量化描述和质性描述有着明确指导，而全球范围内环境信息披露体系存在多元架构特征。我国仅对重点排污单位的环境信息披露做出了强制性规定，导致管理层有较强的自主权决定如何披露信息，从而为管理层的投机行为创造了空间，造成信息可比性下降。第二，在信息评价框架中，尚未建立统一的环境信息评价体系（Berg，2022），环保法制体系不健全、执法不严密、惩处不得力，使得企业环境违规成本显著低于合规成本，诱发管理层可能出现选择性披露环境信息，降低环境信息披露质量，致使环境信息可比性下降。

上市公司的经营环境会影响环境信息披露及其可比性特征。第一，外部环境通过塑造企业的披露动机与约束条件，致使环境信息披露策略的差异化，从而影响环境信息可比性。有学者研究发现，标准化披露的缺失、管理层自由裁量权过大和可持续性难以测量，导致了环境信息可比性不足（Boiral 和 Henri，2017）。第二，良好的公司治理水平能够约束管理层行为，规范信息披露，增强环境信息可比性。有学者以意大利公司为样本研究发现，欧盟 2014/95/EU 指令会促进企业频繁修正环境信息，董事会治理能力会帮助企业提高环境信息披露质量，但是增加了非财务报告重述，导致欧洲的非财务报告的可比性原则尚未实现（Venturelli 等，2020）。

（二）审计师专长与公司治理的文献梳理

大量学者基于审计师行业专长展开研究，研究发现审计师行业专长能够缓解信息不对称，改善会计信息质量，提高信息传递效率，从而能够缓解资产误定价（王生年等，2018）、提高投资效率（Bae 等，2017）、提升分析师预测准确性（De Franco 等，2011）。审计师行业专长不能抑制企业通过公允价值进行的盈余管理行为（王守海等，2020），管理层与审计师的本地关系会加剧审计合谋风险（饶育蕾等，2022）。

还有一些学者将审计师专业能力延伸至特定领域。研究发现，审计师二级公允价值专长与审计质量无关，三级公允价值专长与审计质量成正相关关系（Ahn 等，2020）。审计师 IPO 专长会提高 IPO 招股说明书中

中国知网 https://www.cnki.net

盈余的质量，提高审计费用（Wu 等，2021）。审计师跨国专长能够降低跨国企业盈余操纵（刘继红和于鹏，2022）。审计师并购专长能够减少并购过程中的错误陈述，降低并购年度的审计费用（Gal-Or 等，2022）。审计师地区专长可以促进企业风险识别，降低代理成本，提高审计质量（刘颖斐等，2024）。会计师事务所环境专长能够提升环境信息披露质量（张瑞等，2008）。

（三）文献述评

通过梳理上述文献发现，低可比性制约了环境信息的市场使用价值，如何提高环境信息可比性成为学术界值得关注的问题。审计报酬与审计能力的关联性，可能影响审计师的独立性。因此，本文将探讨审计师绿色专长对环境信息可比性的影响及作用机制，旨在提升审计师专业能力、提高环境信息披露质量、改善资本市场信息环境。

三、理论分析与研究假设

（一）审计师绿色专长的绿色治理效应

1. 监督治理效应

根据委托代理理论，管理层的薪酬奖金与公司财务表现直接相关，较高的环境信息可比性意味着需要更多的环保投资，这可能挤占企业短期投资，导致管理层不愿意提高环境信息可比性。更高的环境信息可比性提高了本企业与其他企业环境绩效对比的可能性，使得管理层担心本企业的环保措施落后于同行企业，从而影响企业经营业绩，削弱个人声誉、职位晋升。管理层出于维护个人利益的考虑，往往会拒绝提高环境信息可比性。审计师绿色专长通过绿色监督和环保沟通，抑制管理层的绿色投机动机。其一，审计师行业专业能力能够缓解代理问题，发挥外部治理效应，纠正管理层不当行为（王生年等，2018）。绿色专长审计师更加了解绿色产业的经营特点、技术指标和会计方法，更容易发现管理层的绿色投机手段，从而能够监督管理层，督促其按照行业规范进行账务处理和披露环境信息，压缩高管的绿色投机空间。其二，审计师对可持续发展的关注程度越高，越能有效引导管理层在可持续性披露方面表现更好（Liu 等，2024）。绿色专长审计师经常从事绿色业务审计，不仅熟知绿色产业的政策环境、监管环境和竞争环境，还会与不同客户频繁交流形成环保远见。在审计过程中，审计师与被审计单位管理层长期沟通，使得管理层有机会学习到有价值的知识信息（李姝等，2021），提高管理层的环保认知。环保认知增强了管理层的环境责任感，指引管理层做出正确的投资选择，帮助管理层了解环境信息披露的正外部性（席龙胜和赵辉，2022），从而增加环境信息可比性。

2. 合规披露效应

根据信息不对称理论，相比于股东、政府和其他市场参与者而言，管理层掌握更多的私有信息，包括环境数据是否符合环保标准等情况。一旦管理层过多披露环境信息，提高环境信息可比性，就会面临股东压力、监管约束和法律责任。出于规避风险的考虑，管理层会利用自身的信息优势，隐瞒环境信息，降低环境信息披露质量，削弱环境信息可比性。审计师绿色专长能够规范披露方式和提高可读性，促进环境信息可比。其一，环境信息可以分为定量描述和定性描述，大量研究认为定性描述不能提供实际证据作为支撑，披露难以验证，容易模仿，更可能导致印象管理，信息质量低于定量描述（王茂斌等，2024）。《中华人民共和国环境保护法》与《企业环境信息依法披露管理办法》对重点排污单位的环境信息披露方式做出了强制性规定，要求其必须披露污染物排放量等数据。绿色专长审计师具有较强的环境洞察力，会根据实际情况，严格执行法律法规，要求企业进行定性定量描述，规范披露方式，以增强环境信息的可靠性。其二，文本可读性直接关系到信息使用者能否准确理解企业披露的关键信息和意图，是评判信息质量的重要标准。环境信息披露的载体大多为公司年报、环境报告和 ESG 报告等。晦涩复杂的报告加剧了投资者对环境信息的理解难度，增加了环境信息的提取成本，滋生了使用者的不良情绪，容易掩盖企业的真实情况，导致外界对企业环境表现产生误解（赵婧潞等，2024），会降低环境信息可比性。绿色专长审计师依据积累的环境审计

中国知网 https://www.cnki.net

经验，帮助企业确保报告结构清晰、语言简洁、重点突出，使得报告内容更加容易理解和验证，增强了报告内容的透明度和清晰度，从而增加环境信息可比性。基于上述分析，本文提出以下假设：

假设H1a：在其他条件一定的情况下，审计师绿色专长会提高环境信息可比性。

（二）审计师绿色专长的绿色合谋效应

1.环境舞弊效应

出于成本收益的考虑，当管理层和审计师认为合谋收益大于合谋成本时，二者合谋舞弊的动机就会被诱发出来。对于管理层而言，为了提升经营业绩获得丰厚奖励、掩盖利润下降、缓解财务困境、操控信息获取融资便利，他们可能会主动寻求合谋舞弊的机会（饶育蕾等，2022）。对于审计师而言，当审计失败的诉讼风险和经济损失较小时，为了高额的审计费用，他们也可能会接受管理层的秘密协议，袒护管理层的环境舞弊行为。当二者达成共识之后，绿色专长审计师会利用专业优势帮助管理层发现舞弊机会，创造舞弊空间，可能表现为超标排放污染物、破坏生态环境、未按规定进行环保建设与运营、恶意提供不实的环境信息等违法违规行为，从而削弱合谋企业环境信息披露质量。管理层会获得环境舞弊收益，减少环保投资等行为，从而会逃避环境责任，降低环境信息可比性。

2.信息粉饰效应

相比于不具备专业能力的审计师，具备专长的审计师拥有更加专业的知识、技能和经验（Bae等，2017；李姝，2021），其粉饰信息的能力也会更强，可能会诱发“漂绿”行为，造成环境数据失真。扭曲的环境数据使得不同企业间的环境信息无法准确对比，导致环境信息可比性下降。绿色专长审计师可能会通过夸大披露环境业绩，保守披露环境风险，强调企业绿色认证和环保资质等手段，塑造企业环保形象，帮助管理层隐藏负面信息，降低消极影响。虽然这种“漂绿”行为能够在短期内帮助企业获得经济资源，但是长期下去会造成不同企业的环境信息披露标准不一致，增加企业间环境信息的差异性，使得外界无法准确了解企业真实的环境情况，削弱环境信息可比性。基于上述分析，本文提出以下假设：

假设H1b：在其他条件一定的情况下，审计师绿色专长会降低环境信息可比性。

四、研究设计

（一）样本选取与数据来源

鉴于2008年爆发了全球性金融危机，本文以2010—2023年上市公司为研究样本。为了减少异常样本对回归结论的干扰，剔除ST、PT和*ST公司，金融类公司，以及存在缺失值的样本。同时，对所有连续变量进行上下1%的双边缩尾处理。经过上述处理后，共获得30878个观测值。上市公司财务数据主要来自国泰安数据库和公司年报。

（二）模型设定与变量定义

1.模型设定

基于假设H1a和假设H1b，构建了控制公司个体和年份的高维固定效应模型，验证审计师绿色专长对企业环境信息可比性的影响，如模型（1）所示。

$$ECOM_{i,t}=\alpha_0+\alpha_1 AGE_{i,t}+\Sigma Controls_{i,t}+\Sigma Firm_i+\Sigma Yeart+\varepsilon_{i,j,t} \quad (1)$$

其中，i、t分别表示公司个体和年份。ECOM表示上市公司i在第t年的环境信息可比性程度，AGE表示审计师绿色专长，Controls表示控制变量，Firm为公司个体固定效应，Year为年份固定效应，ε为残差项。通过观察回归系数α_1的符号，判断审计师绿色专长对企业环境信息可比性的影响，如果$\alpha_1>0$，说明审计师绿色专长能够提高环境信息可比性；反之，说明审计师绿色专长会降低环境信息可比性。

2.核心解释变量：审计师绿色专长

参考刘文军等（2010）的研究，将审计师与上市公司一一配对，使用企业当年绿色收入与审计师当年及之前年度审计过的绿色收入之和的比值，度量审计师绿色专长。为了验证研究结论的可靠性，将存在绿

中国知网 https://www.cnki.net

色收入的企业确定为绿色企业，分别使用企业当年的绿色收入与审计师当年及之前年度审计过的绿色企业营业收入之和的比值（AGE_Rev），审计师当年及之前年度审计过的所有绿色客户企业数量与审计过的所有客户企业数量之比（AGE_Num），重新度量绿色专长。

关于企业绿色收入认定，参考李俊成等（2023）的研究，将企业主营业务与《绿色债券支持项目目录（2021年版）》《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》相匹配以识别企业绿色收入。具体而言：（1）《绿色债券支持项目目录（2021年版）》和《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》划分了七大类绿色产业，利用Python开源的“jieba”分词库对绿色产业目录进行分词处理，分词结果为种子词，然后使用word2vec模型扩展种子词，并进行人工筛选，最终确定关键词。（2）前六大类绿色产业主要包括环保装备制造等，而绿色服务中更多的包括咨询监理等。我们将前六大类收入确定为绿色技术收入，绿色服务收入确定为绿色管理收入。（3）利用Python的FinBERT模型和正则表达式，在年报的“核心竞争力分析”“主营业务分析”等相关部分对关键词识别以确认企业绿色业务，然后提取绿色收入、绿色技术收入和绿色管理收入。（4）按照收入占比的方式，分别度量审计师绿色专长、审计师绿色技术专长和审计师绿色管理专长，依次使用AGE、AGET和AGEM表示。

3. 被解释变量：环境信息可比性

首先，参考De Franco等（2011）、袁知柱等（2017）的研究，将环境会计系统定义为企业环境表现转化为绿色收益的过程，用函数式Financial Statement=f(Environment Events)表达。其中，f表示公司i的环境会计转换系统。两个公司的环境会计差异越小，则环境信息可比性越强。依据这一逻辑，给定相同的环境业务，如果本公司与同行业内其他所有公司环境会计差异越小，则环境信息可比性越强。

其次，估算行业平均环境会计转换函数。采用碳绩效表示企业的环境表现，较高的碳绩效反映出实体经济单位销售收入对环境负面影响较低，表明其经营活动具有更强的环保属性（何玉等，2017）。使用企业绿色经营活动净效益与环保资产投入规模的比值表示环境会计效益，其较好地反映了企业增加1单位环保资产投入所创造的绿色经营效益。企业绿色经营活动净效益等于企业在绿色经营中所获得的收入加上环保补贴，减去环保处罚，再减去环保治理费用后的净值。环保资产投入规模使用上市公司年报在建工程科目的明细项中，与环境保护直接相关的支出之和度量，如脱硫项目、污水处理等，并对绿色经营活动净效益与环保资产投入规模的比值除以100处理。假设公司i属于行业j，采用年度数据，将行业j内除公司i外的所有其他公司按照模型（2）进行回归。

$$EVEarning_{i,j,t}=\alpha_1+\beta_2 CP_{i,j,t}+\varepsilon_{i,j,t} \quad (2)$$

其中，EVEarning为环境会计效益，CP为碳绩效。参考何玉等（2017）的研究，使用每吨碳排放量的营业收入度量碳绩效，公式为：碳绩效=企业营业收入/企业碳排放量。

参考张尧等（2024）的研究，从上市公司年报、社会责任报告等中，计算上市公司燃烧和逃逸排放、生产过程排放、废弃物排放和土地利用方式转变排放之和度量碳排放量。在稳健性检验部分，参考吴超鹏和郭靖俞（2025）的排放因子法，再次度量碳排放量，具体公式为：碳排放量=行业能源消耗总量×碳排放折算系数/行业主营业务成本×企业营业成本。行业划分参考中国证监会2012年修订的行业标准，制造业采用二级行业分类，其他行业使用一级行业分类。行业能源消耗总量数据来自《中国能源统计年鉴》，具体能源类别包括：煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃烧油、天然气、电力消耗。碳排放折算系数来自碳排放交易网，行业能源消耗总量与碳排放折算系数的乘积表示行业二氧化碳排放量，并利用企业经营成本占行业经营成本的比重对行业二氧化碳排放量进行加权处理。由于2024年《中国能源统计年鉴》尚未公布，因此2023年行业能源消耗数据采用插值法补充。模型（2）回归结果得到的估计系数 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$，表示行业j中除公司i外的所有其他公司的环境会计转换函数。

然后，采用行业平均环境会计转换函数 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$ 来计算公司i预期环境会计效益EVEarning，公式为：$E(EVEarning_{i,t})=\hat{\alpha}_{j,t}+\hat{\beta}_{j,t}CP_{i,t}$。

最后，公司i的实际环境会计效益与预期环境会计效益间差值的绝对值的相反数，即是公司i与同行业

中国知网 https://www.cnki.net

其他所有公司之间的环境信息可比性，公式为：$ECOM_{i,t}=-|EVEarnings_{i,t}-E(EVEarnings)_{i,t}|$。其中，ECOM 为企业环境信息可比性，该值越大，表明环境信息可比性越高。

4. 控制变量

参考王茂斌等（2024）、刘颖斐等（2024）的研究，选择以下变量作为控制变量。企业特征：公司规模（Size）、资产负债率（Lev）、总资产净利润率（Roa）、营业收入增长率（Growth）、企业上市年龄（ListAge）；公司治理：董事会规模（Board）、独立董事占比（Indep）、两职合一（Dual）、前十大股东持股比例（Top）；审计层面：会计师事务所是否变更（Change）、审计任期（Tenure）、审计委员会开会次数（Meeting）和是否为国际“四大”会计师事务所（Big4）。本文还控制了公司个体和年份固定效应。变量定义如表 1 所示。

表 1　变量定义

变量类型	变量名称	变量符号	度量方法
被解释变量	环境信息可比性	ECOM	公司相比于同行业内其他所有公司的环境信息可比性
核心解释变量	审计师绿色专长	AGE	企业当年绿色收入 / 审计师当年及之前年度审计过的绿色收入之和
	审计师绿色技术专长	AGET	企业当年绿色技术收入 / 审计师当年及之前年度审计过的绿色收入之和
	审计师绿色管理专长	AGEM	企业当年绿色管理收入 / 审计师当年及之前年度审计过的绿色收入之和
企业特征变量	公司规模	Size	Ln（公司年末资产总额）
	总资产负债率	Lev	期末负债总额 / 资产总额
	总资产净利润率	Roa	净利润 / 总资产平均余额
	营业收入增长率	Growth	年营业收入 / 上一年营业收入 –1
	企业上市年龄	ListAge	Ln（当年年份 – 上市年份）
公司治理变量	董事会规模	Board	Ln（董事会人数）
	独立董事占比	Indep	独立董事人数 / 董事会人数
	两职合一	Dual	董事长和总经理由同一人担任为 1，否则为 0
	前十大股东持股比例	Top	前十大股东持股数量 / 总股数
审计层面变量	会计师事务所变更	Change	若当年发生变更为 1，否则为 0
	审计任期	Tenure	Ln（会计师事务所连续审计客户公司年限）
	审计委员会开会次数	Meeting	当年审计委员会开会次数
	国际“四大”	Big4	被国际“四大”会计师事务所审计为 1，否则为 0

五、实证结果分析

（一）主要变量描述性统计

表 2 列示了主要变量的描述性统计。ECOM 的最小值为 –4.190，最大值为 0，标准差为 0.657，说明上市公司之间环境信息可比性存在较大差异。ECOM 的均值为 –0.408，表明上市公司的环境信息可比性普遍较低。AGE 的均值为 0.073，标准差为 0.197，说明在审计市场中，绿色专长具有较高的稀缺性。AGET 的均值为 0.061，AGEM 的均值为 0.009，说明审计师绿色技术专长强于绿色管理专长。其他控制变量与已有研究的统计量相近，在此不再赘述。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 主要变量描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	最小值	25 分位	50 分位	75 分位	最大值
ECOM	30878	−0.408	0.657	−4.190	−0.458	−0.192	−0.053	0
AGE	30878	0.073	0.197	0	0	0	0.018	1
AGET	30878	0.061	0.178	0	0	0	0.01	0.990
AGEM	30878	0.009	0.052	0	0	0	0	0.428
Size	30878	22.335	1.307	20.022	21.394	22.136	23.077	26.386
Lev	30878	0.428	0.202	0.059	0.267	0.421	0.579	0.894
Roa	30878	0.042	0.061	−0.195	0.014	0.039	0.072	0.221
Growth	30878	0.160	0.360	−0.515	−0.023	0.105	0.261	2.117
ListAge	30878	2.236	0.765	0.693	1.609	2.398	2.890	3.367
Board	30878	2.129	0.198	1.609	1.946	2.197	2.197	2.708
Indep	30878	0.376	0.054	0.333	0.333	0.364	0.429	0.571
Dual	30878	0.265	0.442	0	0	0	1	1
Top	30878	0.579	0.152	0.232	0.470	0.585	0.694	0.907
Change	30878	0.101	0.301	0	0	0	0	1
Tenure	30878	1.744	0.866	0	1.099	1.946	2.398	3.219
Meeting	30878	2.569	2.700	0	0	3	5	9
Big4	30878	0.066	0.249	0	0	0	0	1

（二）基准回归结果

表3报告了审计师绿色专长对企业环境信息可比性影响的回归结果。可以看到，AGE与ECOM的回归系数为0.042，在1%的水平上显著。从经济效应来看，审计师绿色专长每提高1个单位，可以引起ECOM提高0.042个单位。说明审计师绿色专长能够显著提高环境信息可比性，研究假设H1a成立。

表 3 审计师绿色专长对环境信息可比性的影响

变量	(1)	变量	(1)
	ECOM		ECOM
AGE	0.042***(3.480)	Top	0.145***(3.095)
Size	0.001(0.107)	Change	−0.006(−0.454)
Lev	−0.028(−0.768)	Tenure	0.010(1.542)
ROA	0.330***(4.288)	Meeting	0.000(0.148)
Growth	0.003(0.308)	Big4	0.019(0.628)
ListAge	−0.005(−0.286)	常数项	−0.489**(−2.389)
Board	−0.020(−0.575)	个体和年份	控制
Indep	0.005(0.048)	样本量	30878
Dual	0.002(0.187)	adj. R^2	0.491

注：***、** 和 * 分别表示在1%、5%和10%水平上显著；下同。

（三）不同类型的审计师绿色专长对环境信息可比性的影响

企业的绿色收入，一部分是由绿色技术创造的，另一部分是凭借其绿色管理能力获得的。当审计师对不同类型的绿色收入进行审计时，会分别提高他们的绿色技术专长和绿色管理专长。基于此，分别使用审

中国知网 https://www.cnki.net

计师绿色技术专长和审计师绿色管理专长对环境信息可比性进行回归分析。回归结果如表4所示，列（1）中AGET的回归系数显著为正，列（2）中AGEM的回归系数显著为正。由此说明，绿色技术专长和绿色管理专长均能提高环境信息可比性，进一步验证了假设H1a的成立。

（四）稳健性检验

1.替换核心解释变量

为了增强研究结论的可靠性，使用AGE_Rev和AGE_Num，重新度量审计师绿色专长。回归结果如表5所示，表明审计师绿色专长能够提高环境信息可比性。

表4 不同类型的审计师绿色专长对环境信息可比性的影响

变量	（1）	（2）
	ECOM	ECOM
AGET	0.044***(3.212)	
AGEM		0.078*(1.781)
控制变量	控制	控制
个体和年份	控制	控制
样本量	30878	30878
adj. R^2	0.491	0.491

表5 替换核心解释变量回归结果

变量	（1）	（2）
	ECOM	ECOM
AGE_Rev	0.131**(2.518)	
AGE_Num		0.024**(2.006)
控制变量	控制	控制
个体和年份	控制	控制
样本量	30878	30878
adj. R^2	0.491	0.491

2.替换被解释变量

为了保证研究结论的准确性，本文使用以下方法重新度量环境信息可比性。一是参考De Franco等（2011）的做法，分别计算公司与同行业排在前四位企业的环境信息可比性均值（ECOM_TOP4），公司与同行业排在前十位企业的环境信息可比性均值（ECOM_TOP10），回归结果如表6的列（1）与列（2）所示。二是使用排放因子法再次度量企业碳绩效，然后计算环境信息可比性（ECOM1），回归结果如表6列（3）所示。三是参考毛捷等（2022）的研究，利用污染排放量计算企业环境信息可比性（ECOM2），回归结果如表6列（4）所示。四是参考李力等（2019）的研究，使用企业环境管理体系得分表现表示碳绩效，计算环境信息可比性（ECOM3），回归结果如表6列（5）所示。研究结果表明审计师绿色专长能够提高环境信息可比性。

表6 替换被解释变量回归结果

变量	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）
	ECOM_TOP4	ECOM_TOP10	ECOM1	ECOM2	ECOM3
AGE	0.018**(2.284)	0.042***(3.543)	0.025**(1.998)	0.026**(2.018)	0.021*(1.778)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
个体和年份	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	30878	30878	30878	30878	30878
adj. R^2	0.850	0.496	0.468	0.464	0.495

3.效标关联效度检验

效标关联效度是检验指标构建合理性的常用方法之一，将已知效标变量与构建的指标进行回归，如果回归结果显著，说明构建的指标符合前人的研究结论，从而支持指标的合理性。环境信息可比性能够帮助投资者更准确地评估与环境相关的风险，更好地了解企业在环境管理和合规方面的状况，从而能够降低融资成本。基于此，使用加权平均资本成本衡量融资成本（WACC）。回归结果如表7列（1）所示，提高环境信息可比性能够降低融资成本，与已有研究结论一致，间接说明可比性指标构建合理。

中国知网 https://www.cnki.net

表 7　效标关联效度检验和工具变量检验

变量	（1）	（2）	（3）
	效标关联效度	工具变量	
	WACC	AGE	ECOM
AGE	−0.030***(−2.934)		1.079**(2.287)
IV		0.017***(5.369)	
控制变量	控制	控制	控制
个体和年份	控制	控制	控制
样本量	30878	30878	30878
Kleibergen−Paap rk LM statistic	32.540		
Cragg−Donald Wald F statistic	33.856		

4. 工具变量检验

为了排除反向因果对研究结论的干扰，选择审计师所学专业作为工具变量（IV）进行检验。如果审计师的受教育专业为环境等专业，则认为该审计师具有环保背景，将其设置为 1，否则为 0。一方面，审计师受教育专业会影响其价值判断，环境类专业审计师受到所学专业知识的影响，会更加注重积累绿色专长，符合相关性要求；另一方面，受教育经历为审计师早期经历，而企业环境信息可比性是其执业后的结果，专业选择的时间顺序在前，符合外生性要求。对 IV 进行弱工具变量和过度识别检验，表明其具备有效性。回归结果如表 7 列（2）、列（3）所示，说明在排除反向因果的干扰之后，研究结论依旧成立。

5. 双重差分检验

我们将雇用过绿色审计师的企业设置为实验组，Treat 取 1，将从未雇佣过绿色审计师的企业设置为对照组，Treat 取 0。Post 将首次选择绿色专长审计师当年及之后年度设置为 1，之前年份为 0。回归结果如表 8 列（1）所示，说明企业选择绿色专长审计师能够提高环境信息可比性。此外，我们还进行了平行趋势检验，发现实验组和对照组在选择绿色审计师之前存在相同趋势，雇佣绿色专长审计师之后，能够提高环境信息可比性。

6.Heckman 检验

在利用关键词识别企业绿色收入时，可能存在样本选择偏差的问题。对此，我们采用 Heckman 检验再次进行回归。第一阶段，以是否选择绿色专长审计师作为被解释变量，以审计师所在会计师事务所到本省生态环境厅地理距离的自然对数作为工具变量，采用 Probit 模型进行回归，计算逆米尔斯比率（IMR）。第二阶段，将 IMR 加入基准回归中。回归结果如表 8 列（2）所示，说明控制样本选择偏差之后，研究结论依旧成立。

7.PSM 检验

为了减少不可观测因素对研究结论的影响，我们使用 PSM 进行检验。将控制变量作为协变量，根据企业是否选择绿色专长审计师进行最近邻 1:3 不放回配对。回归结果如表 8 列（3）所示，证明研究结论的稳健性。

表 8　双重差分、Heckman 和 PSM 检验

变量	（1）	（2）	（3）
	双重差分检验	Heckman 检验	PSM 检验
	ECOM	ECOM	ECOM
Treat × Post	0.021**(2.140)		
AGE		0.044***(3.620)	0.038***(2.872)
IMR		0.113**(2.423)	

中国知网　https://www.cnki.net

续表

变量	(1)	(2)	(3)
	双重差分检验	Heckman 检验	PSM 检验
	ECOM	ECOM	ECOM
控制变量	控制	控制	控制
个体和年份	控制	控制	控制
样本量	30878	30878	24861
adj. R^2	0.491	0.491	0.500

六、机制检验

(一)监督治理效应

审计师绿色专长的监督治理效应表现为降低管理层绿色投机动机，增强管理层环保认知。借鉴王馨和王营(2021)的研究，使用“管理费用”科目中的绿化费、环卫费等环境治理费用与营业收入之比，度量管理层的绿色投机动机(Gac)。参考席龙胜和赵辉(2022)的研究，采用环保相关总词频的自然对数衡量高管环保认知(LnEpa)。回归结果如表9所示，列(1)中，AGE的回归系数显著为负，列(2)中，AGE的回归系数显著为正，Gac的回归系数显著为负，说明审计师绿色专长能够通过降低绿色代理成本，提高环境信息可比性。列(3)中，AGE的回归系数显著为正，列(4)中，AGE的回归系数显著为正，LnEpa的回归系数显著为正，说明审计师绿色专长能够通过提高管理层环保认知，促进环境信息可比性。

(二)合规披露效应

审计师绿色专长的合规披露效应表现为提高环境信息披露质量，增强环境信息可读性。借鉴王茂斌等(2024)的研究，将环境信息分为货币化信息和非货币化信息，并将各类别中的具体项目得分加总后取自然对数，计算环境信息披露质量(LnEidq)。报告中较多的字数、副词和连词会增加报告的阅读难度，降低可读性。参考赵婧潞等(2024)的研究采用报告分句字数的平均值和句子中副词与连词的比例求和后再除以2计算可读性，依次计算公司年报、环境报告、社会责任报告和ESG报告可读性，再取平均值，计算环境信息可读性(Readfog)。回归结果如表10所示，列(1)中，AGE的回归系数显著为正，列(2)中，AGE的回归系数显著为正，LnEidq的回归系数显著为正，说明审计师绿色专长能够通过提高环境信息披露质量，提升环境信息可比性。列(3)中，AGE的回归系数显著为正，列(4)中，AGE的回归系数显著为正，Readfog的回归系数显著为负，说明审计师绿色专长能够通过增强环境信息可读性，提高环境信息可比性。

表 9　审计师绿色专长监督治理效应检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	Gac	ECOM	LnEpa	ECOM
AGE	−0.046*** (−2.657)	0.042*** (3.434)	0.045** (2.160)	0.041*** (3.399)
Gac		−0.011** (−2.143)		
LnEpa				0.023*** (4.267)
控制变量	控制	控制	控制	控制
个体和年份	控制	控制	控制	控制
样本量	30878	30878	30878	30878
adj. R^2	0.628	0.491	0.640	0.491

表 10　审计师绿色专长合规披露效应检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	LnEidq	ECOM	Readfog	ECOM
AGE	0.051** (2.440)	0.041*** (3.399)	−0.077** (−2.035)	0.041*** (3.336)
LnEidq		0.019*** (3.527)		
Readfog				−0.022*** (−5.011)
控制变量	控制	控制	控制	控制
个体和年份	控制	控制	控制	控制
样本量	30878	30878	30878	30878
adj. R^2	0.661	0.491	0.642	0.492

中国知网 https://www.cnki.net

七、进一步研究

（一）异质性分析

1.绿色投资者的影响

提高外部监督效率是完善公司治理结构的有效方式，绿色投资者作为企业的利益相关者，是重要的外部绿色治理力量。绿色投资者可以通过“用手投票”和“用脚投票”的方式，参与公司绿色治理。因此，缺乏绿色投资者企业的外部绿色监督效率可能较弱。基于此，我们预期在无绿色投资者的企业中，审计师绿色专长更能发挥绿色治理效应，提高环境信息可比性。按照企业是否存在绿色投资者将所有样本划分为两组。回归结果显示，仅在无绿色投资者组中，AGE 的回归系数显著，且通过了组间系数差异检验。

2.内部控制质量的影响

提升内部控制质量是优化公司内部治理环境的关键途径，完善的内部控制体系在很大程度上体现了高质量的公司治理水平。因此，低内部控制质量企业的内部绿色治理环境可能较差。基于此，我们预期在低内部控制质量企业中，审计师绿色专长更能发挥绿色治理效应，提高环境信息可比性。采用迪博内部控制指数作为内部控制质量的代理变量，按照行业年度中位数，将内部控制质量分为两组。回归结果显示，仅在低内部控制质量组中，AGE 的回归系数显著，且通过了组间系数差异检验。

3.绿色工厂的影响

绿色工厂作为绿色制造体系的重要组成部分，促进了企业绿色制造实践行为，能够较好地体现企业环保生产能力。因此，未创建绿色工厂的企业绿色生产能力可能较弱。基于此，我们预期在无绿色工厂的企业中，审计师绿色专长更能发挥绿色治理效应，提高环境信息可比性。参考王茂斌等（2024）的研究，按照企业是否创建绿色工厂将所有样本划分为两组。回归结果显示，在无绿色工厂组中，AGE 的回归系数显著性更强，且通过了组间系数差异检验。

4.产权性质的影响

上市公司产权性质不同造成了企业制度环境不同，相比于非国有企业，国有企业更加重视社会责任和环境责任，这是社会对国有企业行为的客观期望，也是由国有企业的性质所决定的。因此，国有企业的绿色治理意识可能较强。基于此，我们预期在非国有企业中，审计师绿色专长更能发挥绿色治理作用，提高环境信息可比性。按照产权性质，将所有企业划分为国有企业和非国有企业。回归结果显示，仅非国有企业中，AGE 的回归系数显著，且通过了组间系数差异检验。

（二）经济后果检验

1.基于 ESG 表现的经济后果检验

提高环境信息可比性之后，有利于增进企业 ESG 信息的标准化程度，提升企业 ESG 评级评分，缓解不同机构间评级分歧问题。基于此，本部分将对 ESG 表现进行经济后果检验，参考 Berg 等（2022）的研究，使用华政 ESG 评分的自然对数度量企业 ESG 评分（LnESG），使用华证、富时罗素、万得、商道融绿、彭博和明晟两两评级结果标准差的均值，度量 ESG 评级分歧（ESG_sdm）。构建审计师绿色专长与环境信息可比性的交乘项，对企业 ESG 表现进行经济后果检验。回归结果显示，审计师绿色专长提高环境信息可比性之后，能够提升企业 ESG 评分，降低 ESG 评级分歧，改善 ESG 表现。

2.基于环保问询的经济后果检验

当监管机构对企业环境表现存在质疑时，会发出环保问询函。提高环境信息的可比性能够验证企业数据的真实性，从而减少环保问询的概率。基于此，我们将对审计师绿色专长提高环境信息可比性之后，是否会影响环保问询的概率，进行经济后果检验。使用企业当年是否收到环保问询（EnvDum），以及环保问询中环保问题数量的自然对数进行度量（LnEnvNum）。构建审计师绿色专长与环境信息可比性的交乘项，对环保问询进行经济后果检验，回归结果显示，审计师绿色专长提高环境信息可比性之后，会降低被环保问

中国知网 https://www.cnki.net

询概率。

八、结论与启示

本文以2010—2023年上市公司为样本，分析审计师绿色专长对环境信息可比性的影响。研究发现，审计师绿色专长能够提高环境信息可比性，该结论在经过一系列稳健性检验之后，依旧成立。进一步研究发现，审计师绿色技术专长和审计师绿色管理专长均能提高企业环境信息可比性。机制检验发现，审计师绿色专长具有绿色治理效应，能够发挥监督治理和合规披露效应，从而强化环境信息可比性。异质性分析发现，审计师绿色专长更能提高缺乏绿色投资者、低内部控制质量、未创建绿色工厂和非国有企业的环境信息可比性。经济后果检验发现，审计师绿色专长在提高环境信息可比性之后，能够提高企业ESG表现，减少企业被环保问询的概率。

本文提出如下建议：第一，会计师事务所要储备具有绿色专业能力的审计人才，审计师要通过学习、培训和审计实践，强化绿色审计能力。第二，企业要利用好审计师的绿色专业能力，提高环境信息可比性，从而促进可持续发展。第三，政府应该出台相关政策，不断完善环境信息与绿色审计的法律框架、行业标准，从而促进经济社会发展的全面绿色转型。

主要参考文献：

何玉，唐清亮，王开田，2017. 碳绩效与财务绩效 [J]. 会计研究 (2):76–82+97.

李俊成，彭俞超，王文蔚，2023. 绿色信贷政策能否促进绿色企业发展 ?——基于风险承担的视角 [J]. 金融研究 (3): 112–130.

李力，刘全齐，唐登莉，2019. 碳绩效、碳信息披露质量与股权融资成本 [J]. 管理评论 (1): 221–235.

李姝，杜亚光，张晓哲，2021. 审计师行业专长与企业创新——基于管理层信息环境视角的分析 [J]. 审计研究 (1):106–115.

刘继红，于鹏，2022. 审计师跨国专长与跨国企业盈余操纵 [J]. 审计研究 (2): 107–116.

刘文军，米莉，傅傥轩，2010. 审计师行业专长与审计质量——来自财务舞弊公司的经验证据 [J]. 审计研究 (1):47–54.

刘颖斐，周绮梦，郑海宁，2024. 审计师地区专长与审计质量——基于异地审计视角的分析 [J]. 审计研究 (4): 126–138.

毛捷，郭玉清，曹婧，等，2022. 融资平台债务与环境污染治理 [J]. 管理世界 (10): 96–118.

饶育蕾，郭连，彭叠峰，2022. 本地经理人更倾向于选择本地事务所吗 ?——从审计合谋的视角 [J]. 审计研究 (1):82–93.

王茂斌，叶涛，孔东民，2024. 绿色制造与企业环境信息披露——基于中国绿色工厂创建的政策实验 [J]. 经济研究 (2):116–134.

王生年，宋媛媛，徐亚飞，2018. 审计师行业专长缓解了资产误定价吗 ? [J]. 审计研究 (2): 96–103.

王守海，李淑慧，徐晓彤，2020. 公允价值计量层次、审计师行业专长与盈余管理 [J]. 审计研究 (5):86–95.

吴超鹏，郭靖俞，2025. 高管股权激励与企业碳排放：绿色发展背景下的企业激励机制研究 [J/OL]. 中国工业经济 (8): 140–158[2025–09–21].

席龙胜，赵辉，2022. 高管双元环保认知、绿色创新与企业可持续发展绩效 [J]. 经济管理 (3):139–158.

袁知柱，张小曼，于雪航，2017. 产品市场竞争与会计信息可比性 [J]. 管理评论 (10):234–247.

张瑞，任晓姝，独正元，2025. 会计师事务所环境专长与企业环境信息披露 [J]. 审计研究 (3): 107–120.

张尧，于丽洁，王元彬，等，2024. 新质生产力、供应链深度数字化与企业碳绩效——来自关键数字技术专利的证据 [J]. 中国人口·资源与环境 (10): 80–93.

赵婧潞，林子昂，张超敏，2024.ESG 报告可读性与 ESG 评级分歧 [J]. 证券市场导报 (12):68–77.

Ahn J,Hoitash R,Hoitash U.,2020.Auditor Task–Specific Expertise: The Case of Fair Value Accounting[J].The Accounting Review, 95(3):1–32.

Amel–Zadeh A,Serafeim G,2018.Why and How Investors Use ESG Information: Evidence from a Global Survey[J].Financial analysts journal,74(3):87–103.

中国知网 https://www.cnki.net

Bae G S,Choi S U,Dhaliwal D S.,Lamoreaux P T.,2017.Auditors and Client Investment Efficiency[J].The Accounting Review,92(2):19–40.

Berg F,Kölbel J F,Rigobon R.,2022.Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings[J].Review of Finance, 26(6):1315–1344.

Boiral O, Henri J F.,2017.Is Sustainability Performance Comparable? A Study of GRI Reports of Mining Organizations[J].Business & Society,56(2):283–317.

De Franco G, Kothari S P,Verdi R S.,2011.The Benefits of Financial Statement Comparability[J]. Journal of Accounting research, 49(4):895–931.

Francis J R,Pinnuck M L, Watanabe O.,2014.Auditor Style and Financial Statement Comparability[J].The Accounting Review,89(2):605–633

Gal–Or R,Hoitash R,Hoitash U.,2022.Auditor Expertise in Mergers and Acquisitions[J].Auditing: A Journal of Practice & Theory, 41(4):135–162.

Liu M, Tang J, Walton S, Zhang Y, Zhao X.,2024.Auditor Sustainability Focus and Client Sustainability Reporting[J]. Accounting, Organizations and Society, 113:101512.

Venturelli A,Pizzi S,Caputo F,Principale S.,2020. The revision of Nonfinancial Reporting Directive: A Critical Lens on the Comparability Principle[J]. Business Strategy and the Environment,29(8):3584–3597.

Wu D,Yang Z,Ye F.,2021.IPO–Audit Expertise, Audit Quality, and Capital Allocation Efficiency: Evidence from China. Available at SSRN 3876506.

Does the Auditors' Green Expertise Affect the Comparability of Corporate Environmental Information?

——Empirical analysis based on green business audit experience

Wang Shengnian Wu Jinke

Abstract: It is of great significance to discuss the impact of auditors' green expertise on the comparability of environmental information in the context of the green and low-carbon transformation of the economy and society. Using A-share listed companies in China from 2010 to 2023 as samples, this paper analyzes the impact of auditors' green expertise on the comparability of environmental information. Research has shown that auditors' green expertise can promote the comparability of environmental information, and both green technology expertise and green management expertise have a promoting effect. This promoting effect is mainly achieved through the supervisory governance effect and compliance disclosure effect of auditors' green expertise. Further research shows that the impact of auditors' green expertise is more significant in the absence of green investors, with low internal control quality, lack of green factories, and in non-state-owned enterprises. Green expertise can improve the comparability of environmental information, and thus enhance ESG performance and reduce the probability of being questioned by environmental protection authorities. The research conclusion provides a theoretical reference for cultivating auditors' green professional abilities and improving the dilemma of environmental information disclosure.

Keywords: auditors' green expertise, environmental information comparability, monitoring and governance, compliance disclosure

（责任编辑：郭 旭）

中国知网 https://www.cnki.net